

FIZIKA

Formule

- $p = \frac{A}{t} = \frac{\Delta W}{t} = \frac{Q}{t}$
- $n = \frac{m}{M} = \frac{N}{N_A}$
- $pV = nRT$ (npr.: $T \propto V$, $p \propto \frac{1}{V}$, ...)
- $W_n = \frac{3}{2} N k_B T$
- $A = -p \Delta V$
- $Q = m c_p \Delta T$
- $\Delta W = A + Q$
- $\Delta \ell = \alpha \ell \Delta T$
- $\Delta S = 2 \alpha S \Delta T$
- $\Delta V = 3 \alpha V \Delta T = \beta V \Delta T$

Temperaturno raztezanje

- Vse snovi (razen vode) se pri segrevanju raztezajo in pri ohlajanju krčijo
- Dolžine (1D) - $\Delta \ell = \alpha \ell \Delta T$
 - $\Delta \ell$ – sprememba dolžine
 - ℓ – začetna dolžina telesa
 - α – koeficient dolžinskega raztezka
 - ΔT – sprememba temperature telesa
 - $\frac{\Delta \ell}{\ell}$ – relativni raztezek
- Površine (2D) - $\Delta S = 2 \alpha S \Delta T$
 - ΔS – sprememba površine
 - S – začetna površina telesa
 - α – koeficient površinskega raztezka
 - ΔT – sprememba temperature telesa
 - $\frac{\Delta S}{S}$ – relativni raztezek
- Prostornine (3D) - $\Delta V = 3 \alpha V \Delta T = \beta V \Delta T$
 - ΔV – sprememba volumna
 - V – začetni volumen telesa
 - α – koeficient prostorninskega raztezka
 - ΔT – sprememba temperature telesa
 - $\frac{\Delta V}{V}$ – relativni raztezek

Anomalija vode

- Voda je edina snov, ki se pri **ohlajanju** (od 4°C do 0°C) **razteza**
- Gostota vode je največja pri 4°C
- Posledice:
 - Led plava na vodi - to omogoča življenje v vodi pozimi

- Toplotna izolacija jedra - voda pod ledom ostane tekoča in razmeroma topla

Idealen plin

- Med njimi ne delujejo med molekularne sile
- Trki so popolnoma prožni
- Prostornina plina je večja od prostornine delcev - delci so "narazen"
- Gibanje delcev → termično gibanje
- PROSTORNINSKI ZAKON
 - Izbrani masi plina pri stalnem tlaku se prostornina povečuje sorazmerno s temperaturo

$$\frac{V}{V_0} = \frac{T}{T_0} \leftrightarrow \frac{V_0}{T_0} = \frac{V}{T}$$

- Velja le če je tlak plina na začetku spremembe enak tlaku plina na koncu spremembe; ($p = \text{konst.}$) → IZOBARNA SPREMEMBA

- TLAČNI ZAKON
 - Izbrani masi plina pri stalni prostornini se tlak povečuje sorazmerno s temperaturo

$$\frac{p}{p_0} = \frac{T}{T_0} \leftrightarrow \frac{p_0}{T_0} = \frac{p}{T}$$

- Velja le če je prostornina plina konstantna; ($V = \text{konst.}$) → IZOHORNA SPREMEMBA

- BOYLOV ZAKON
 - Izbrani masi plina pri stalni temperaturi se prostornina spreminja obratno sorazmerno s tlakom

$$p_0 \cdot V_0 = p \cdot V$$

- Velja le, če je končna temperatura izbrane mase plina enaka začetni temperaturi; ($T = \text{konst.}$) → IZOTERMNA SPREMEMBA

- AVOGADROV ZAKON
 - Pri stalni temperaturi in tlaku je prostornina plina sorazmerna množini plina
 - Pri stalnih razmerah ($T = 273,15\text{K}$ in $p = 101,3\text{kPa}$) en mol plina zaseda prostornino $22,4\text{dm}^3$

$$\frac{V}{V_0} = \frac{n}{n_0} \leftrightarrow \frac{V_0}{n_0} = \frac{V}{n}$$

- SPLOŠNA PLINSKA ENAČBA

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

ali

$$p \cdot \frac{V}{T} = p_0 \cdot \frac{V_0}{T_0}$$

- $n = m / M = N / N_A$
- splošna plinska konstanta: $R = 8,314 \left[\frac{J}{mol \cdot K} \right]$

- POVPREČNA KINETIČNA ENERGIJA MOLEKULE IDEALNEGA PLINA

$$W_k = \frac{3}{2} N \cdot k_B \cdot T$$

- Boltzmannova konstanta: $k_B = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K}$

- TLAK PLINA

$$p = n_s \cdot k_B \cdot T$$

- številska gostota delcev: $n_s = \frac{N}{V}$

Notranja energija in toplota

- $W_k \rightarrow$ energija, ki jo ima telo zaradi svojega stanja (tlak, temperatura, prostornina)
- $Q [J] \rightarrow$ količina s katero spreminjamo stanje sistema, ne da bi opravili delo

- PRVI ZAKON TERMODINAMIKE

$$\Delta W_n = A + Q$$

- IZREK O OHRANITVI POLNE ENERGIJE (ko je $T = \text{konst.}$)

$$\Delta W = 0$$

- Energija v sistemu se lahko samo spreminja, ne more pa izginiti ali nastati iz nič

- TOPLOTA PRI IZOHORNI SPREMEMBI

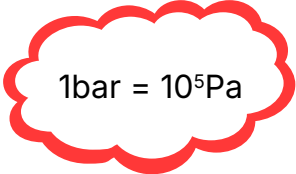
$$Q = m \cdot c_p \cdot \Delta T$$

- specifična toplota: $c_p \left[\frac{J}{kg \cdot K} \right] \rightarrow$ toplota, ki pri stalnem tlaku segreje 1kg snovi za 1K
- toplotna kapaciteta: $C_p = m \cdot c_p$

- NOTRANJA ENERGIJA IDEALNEGA PLINA

$$W_n = W_k = \frac{3}{2} N \cdot k_B \cdot T$$

- število molekul plina: N
- absolutna temperatura plina: T



$$1\text{bar} = 10^5\text{Pa}$$

- DELO IDEALNEGA PLINA PRI STALNEM TLAKU

$$A = -p \cdot \Delta V$$

- KROŽNA SPREMEMBA

- Je sprememba stanja sistema, pri kateri se sistem po enem ciklu vrne v začetno stanje - pri tem z okolico izmenjuje delo in toploto